

王柯灵小朋友病情摘要（供新医生参考）

最近更新：2026年7月10日；当前用药按2026年4月28日发作后调整情况整理

一、核心提示

- **主要问题：** 甲基丙二酸血症（合并型）伴高同型半胱氨酸血症，继发癫痫。
- **当前状态：** 仍在长期坚持药物治疗，但近期仍有癫痫发作波动。2026年3月22日发作后曾住院处理；2026年4月28日中午再次发作，使用地西洋后缓解，当日住院接受补液、补钾等支持治疗，4月30日出院。

二、基本信息

- 姓名：王柯灵
- 性别：女
- 出生日期：2017年09月19日 (8岁)
- 体重： 18kg

三、主要诊断

1. 甲基丙二酸血症（合并型）伴高同型半胱氨酸血症

- 确诊时间：2018年5月

1. 癫痫（考虑为代谢病继发）

- 确诊时间：2021年3月
- 整体情况：
 - 一开始使用左乙拉西坦口服液完全控制不住。后续加了妥泰（托吡酯）之后控制了1年半左右没有发作。
 - 然后再次发作，加用拉考沙胺口服液，控制了半年左右。
- **近期发作情况：**
 - 2025年8月，发作一次后调整了拉考沙胺的剂量，3ml -> 4ml。
 - 2025年11月，发作一次之后开始加用吡仑帕奈，0.5片每晚，同时开始对左乙拉西坦减药，每周减少1ml，计划6周减完。
 - 2025年11月，再次发作后吡仑帕奈加用到1片每晚。

- 2025年12月29日，发作后吡仑帕奈加到了1.5片每晚，同时左乙拉西坦完全减完。
- 2026年2月23日，中午3点前睡醒前再次大发作。发作约2分钟后使用地西洋，1分钟后控制住。之后将吡仑帕奈加到2片每晚，同时加用甜菜碱，不严格按2mg/天服用（偶尔用，偶尔没用）。
- 2026年3月22日，中午1点45分再次发作。开始表现为手指抽动，持续约2分钟，中间暂停约3分钟，随后手抽动并联动头部摆动约1分钟后自行恢复，之后仍使用了地西洋。发作后伴明显呕吐，当日住院；住院后将妥泰调整为早晚各2片。
- 2026年4月28日中午，午睡约20多分钟、接近睡醒时再次发作。表现为左手抽动、唤名不醒；发作约1分钟后肛塞地西洋10mg，约2分钟后逐渐平缓下来。当日住院，主要因发作后容易呕吐而接受补液、补钾等支持治疗，2026年4月30日出院。
- 发作后调整抗癫痫方案：妥泰（托吡酯）改为25mg/片、早晚各2片；拉考沙胺由口服液改为50mg片剂、早晚各1片；吡仑帕奈增加为2mg/片、每晚2.5片。

四、 目前治疗方案

以下方案按2026年4月28日癫痫发作后调整的当前用药情况整理。

- **代谢病治疗：**
- 羟钴胺：16mg 肌肉注射 / 每3天一次
- 左卡尼汀口服液：15ml / 天
- 亚叶酸钙：7.5mg / 天
- 甜菜碱：2mg / 天（医生要求规律服用；目前实际执行不严格，偶尔漏用）
- **抗癫痫治疗：**
- 妥泰（托吡酯）：25mg/片，早晚各2片（每次50mg，每日共100mg）
- 拉考沙胺片：50mg/片，早晚各1片（每日共100mg；已由口服液改为片剂）
- 吡仑帕奈：2mg/片，每晚2.5片（每晚共5mg）

五、 重要历史与长期参考结果

- **基因点位**

c.567dupT, c.658-660delAAG 具体看详细报告

- **代谢筛查（2025年7月12日）：**
- 血氨基酸酰基肉碱串联质谱：C3 **1.883**、C3/C2 **0.106**、C0 **14.836**；报告结论为 **“阴性，此次检验未见明显异常”**。

- 尿有机酸气相质谱分析：报告结论为 **“所检测尿有机酸结果未见明显异常”**，建议结合临床表现和其他检查综合判断。
- **近年随访提示：**
- 同型半胱氨酸：2025年12月1日 **42.28 $\mu\text{mol/L}$** ，2026年2月2日 **38.05 $\mu\text{mol/L}$** ；仍明显高于参考范围，但较前一次复查有所下降。
- 吡仑帕奈血药浓度：2025年12月31日 **148.10 ng/ml**，低于参考范围 180-980；2026年2月4日复查 **310.27 ng/ml**，已进入参考范围。
- 2026年3月22日这次发作后，住院期间仍持续呕吐一下午，约8次；医生建议后续如癫痫再发作并伴明显呕吐，可按医嘱尝试昂丹司琼舌下含服止吐。
- **既往急性发作诱因：**
- 癫痫发作后呕吐
- 感染（尤其肠胃炎）
- **生长发育与营养：**
- 目前饮食：正常饮食，无特殊严格限制，每餐约300g。

六、过敏史与不良反应

- 药物/食物过敏史：**无**
- 环境过敏：霉菌过敏（吸入性）。

七、既往主要就诊信息

- 医院：武汉市儿童医院
- 科室：遗传代谢内分泌科

八、补充资料

- 2026年4月28日至4月30日住院经过详见：[2026-04-28住院整理.md](#)
- 2026年3月22日本次住院资料详见：[2026-03-22住院整理.md](#)
- 2025年7月12日代谢筛查补充报告：血氨基酸酰基肉碱谱与尿有机酸气相质谱分析为同批检查；两份报告结论均未见明显异常。



关注微信公众号
挂号缴费不排队

武汉儿童医院 武汉市妇幼保健院
武汉市妇女儿童医疗保健中心



211423683200

姓名: 王柯灵 性别: 女 年龄: 7岁10月 标本类型: 血斑 病人ID: 2530504
开单病区: 小儿遗传代谢内分泌科病区 床号: 003 送检医师: 翁小芃 条码号: 990602566136

血氨基酸酰基肉碱串联质谱分析 (42种)

临床诊断: 急性胃肠炎

编号	检验项目	结果 (μmol/L)	参考范围	编号	检验项目	结果 (μmol/L)	参考范围
1	丙氨酸 (ALA)	158.978	140~650	41	3-羟基十八烷酰基肉碱 (C18OH)	0.004	0.0~0.03
2	精氨酸 (ARG)	13.209	1~40	42	3-羟基十八烯酰基肉碱 (C18:1OH)	0.014	0.0~0.05
3	瓜氨酸 (CIT)	16.499	6.5~32	43	ALA/CIT	↓ 9.636	10~52
4	甘氨酸 (GLY)	↓ 157.384	300~1150	44	ARG/ORN	0.363	0.02~0.4
5	亮氨酸/异亮氨酸 (LEU+ILE)	93.303	80~300	45	ARG/PHE	0.294	0.04~0.8
6	甲硫氨酸 (MET)	7.435	7.0~42	46	PHE/TYR	↑ 1.298	0.2~1.25
7	鸟氨酸 (ORN)	36.351	30~260	47	VAL/PHE	2.227	1.5~4.5
8	苯丙氨酸 (PHE)	44.913	30~95	48	MET/PHE	0.166	0.1~0.84
9	脯氨酸 (PRO)	↓ 70.408	85~350	49	CIT/ARG	1.249	0.4~10
10	酪氨酸 (TYR)	↓ 34.615	35.0~270	50	CIT/PHE	0.367	0.1~0.65
11	缬氨酸 (VAL)	100.017	70~280	51	(LEU+ILE)/PHE	2.077	1.5~6
12	游离肉碱 (CO)	14.836	9~55	52	(LEU+ILE)/TYR	2.695	0.5~3.6
13	乙酰基肉碱 (C2)	17.692	4.5~50	53	MET/CIT	0.451	0.3~3.5
14	丙酰基肉碱 (C3)	1.883	0.42~5.54	54	ORN/CIT	↓ 2.203	2.70~18
15	丙二酰基肉碱 (C3DC+C4OH)	0.134	0.01~0.21	55	GLY/PHE	↓ 3.504	4.50~20
16	丁酰基肉碱 (C4)	0.131	0.05~0.5	56	TYR/PHE	↓ 0.771	0.8~5
17	3-羟基异戊酰肉碱 (C4DC+C5OH)	0.294	0.1~0.54	57	CO/(C16+C18)	12.457	2.2~45
18	异戊酰基肉碱 (C5)	0.059	0.05~0.45	58	C3/CO	0.127	0.02~0.27
19	甲基巴豆酰基肉碱 (C5:1)	0.009	0.0~0.04	59	C3/C2	0.106	0.04~0.23
20	戊二酰基肉碱 (C5DC+C6OH)	0.081	0.05~0.28	60	C3/MET	0.253	0.0~0.34
21	己酰基肉碱 (C6)	0.055	0.02~0.14	61	(C3DC+C4OH)/C4	1.023	0.1~1.1
22	己二酰基肉碱 (C6DC)	0.011	0.0~0.03	62	(C3DC+C4OH)/C10	1.861	0.27~3
23	辛酰基肉碱 (C8)	0.054	0.02~0.15	63	C4/C2	0.007	0.0~0.04
24	辛烯酰基肉碱 (C8:1)	0.030	0.01~0.2	64	C4/C3	0.070	0.04~0.36
25	癸酰基肉碱 (C10)	0.072	0.03~0.18	65	(C4DC+C5OH)/CO	0.020	0.0~0.03
26	癸烯酰基肉碱 (C10:1)	0.039	0.01~0.12	66	(C4DC+C5OH)/C8	5.444	1.30~10
27	癸二烯酰基肉碱 (C10:2)	0.003	0.0~0.1	67	C5/CO	0.004	0.0~0.02
28	十二烷酰基肉碱 (C12)	0.059	0.02~0.2	68	C5/C2	0.003	0.0~0.05
29	十二烯酰基肉碱 (C12:1)	0.031	0.01~0.1	69	C5/C3	0.031	0.02~0.46
30	十四烷酰基肉碱 (C14)	0.093	0.04~0.4	70	(C5DC+C6OH)/(C4DC+C5OH)	0.276	0.16~1.14
31	十四烯酰基肉碱 (C14:1)	0.119	0.03~0.28	71	(C5DC+C6OH)/(C3DC+C4OH)	↓ 0.604	0.8~4.25
32	十四二烯酰基肉碱 (C14:2)	0.017	0.0~0.1	72	C8/C2	0.003	0.0~0.02
33	3-羟基十四烷酰基肉碱 (C14OH)	0.006	0.0~0.03	73	C14:1/C2	0.007	0.0~0.1
34	十六烷酰基肉碱 (C16)	0.736	0.4~6.0	74	C14:1/C16	0.162	0~0.20
35	十六烯酰基肉碱 (C16:1)	0.052	0.02~0.35	75	C16OH/C16	0.024	0.0~0.05
36	3-羟基十六烷酰基肉碱 (C16OH)	0.018	0.0~0.05	76	(C16+C18:1)/C2	↓ 0.080	0.1~0.46
37	3-羟基十六烯酰基肉碱 (C16:1OH)	0.023	0.0~0.08	77	PHE/(C3+C16)	17.149	5.0~45
38	十八烷酰基肉碱 (C18)	0.455	0.18~1.6	78	PRO/PHE	↓ 1.568	1.8~6
39	十八烯酰基肉碱 (C18:1)	0.678	0.35~2.3	79	(CO+C2+C3+C16+C18:1+C18)/CIT	2.199	1.2~9
40	十八二烯酰基肉碱 (C18:2)	0.201	0.07~0.6				

结论和建议: 阴性, 此次检验未见明显异常, 请结合临床诊断。

申请时间: 2025-07-12 01:33 采集时间: 2025-07-12 01:54 接收时间: 2025-07-13 09:18 报告时间: 2025-07-14 10:56
检验仪器: 串联质谱 检验部门: 优生遗传实验室 样本号: 32507167 检验者: 翁小芃 审核者: 余宏盛
此报告仅对所检测的标本负责。 第1页, 共1页



武汉康圣达医学检验实验室

武汉高新大道666号光谷生物城D2-1

400-736-1666

武汉康圣达医学检验实验室
尿有机酸气相质谱分析报告单

送检单位：武汉儿童医院

条码号：H11014218634

姓名：王柯灵

性别：女

年龄：7岁10个月

门诊/住院号：2530504

医院条码：990602566134

床号：003

科别：小儿遗传代谢内分泌科病区

送检医师：翁小芃

联系方式：/

标本性状：标本未见异常

标本类型：尿片

出生胎龄：/

出生体重：/

采样时间：2025-07-12 01:54

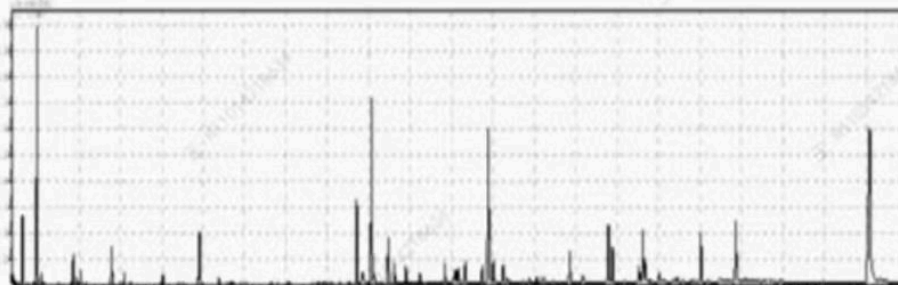
样本编号：GC2515334

接收时间：2025-07-15 20:57

临床诊断：急性胃肠炎。

结果分析：所检测尿有机酸结果未见明显异常。请结合临床表现及其他检查结果综合分析。

尿有机酸扫描图谱



检测方法：GC-MS

备注：本报告仅对本次检验的标本负责，结果仅供临床医生参考。若对报告结果有疑问，请在报告日期起的7内提出复检申请，逾期不再受理复检。遗传代谢病患者在疾病的不同时期尿有机酸可能不同，必要时可能需要采集对比标本或需多次送检要采集。

检验者：

蔡君

审核者：

陈璐

报告日期：2025-07-17 14:15

主检实验室：武汉康圣达医学检验实验室



WHS-KSD-R-MS-01.01 (20241001)



报告防伪

武汉康圣达医学检验实验室

附表1: 有机酸检测结果

样本编号(No.): GC2515334

编号	检测化合物	结果	提示	正常均值	正常低值	正常高值	结果/均值	结果/高值
1	乳酸-2	6.24		0.80	0.00	4.70	7.80	1.33
2	2-羟基异丁酸-2	4.86	*	0.00	0.00	0.00	-	-
3	己酸-1	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
4	乙醇酸-2	6.32	*	0.70	0.00	2.20	9.03	2.87
5	草酸-2	7.22	*	0.00	0.00	0.00	-	-
6	2-羟基丁酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
7	乙醛酸-OX-2	3.52		1.20	0.00	6.10	2.93	0.58
8	3-羟基丙酸-2	2.25	*	0.20	0.00	1.10	11.25	2.05
9	丙酮酸-OX-2	15.06		4.50	0.00	24.10	3.35	0.62
10	丙戊酸-1	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
11	3-羟基丁酸-2	0.00		0.70	0.00	3.70	-	-
12	3-羟基异丁酸-2	1.39		2.50	0.00	9.00	0.56	0.15
13	2-羟基异戊酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
14	2-甲基-3-羟基丁酸-1-2	0.35		0.10	0.00	0.30	3.50	1.17
15	丙二酸-2	0.00		0.00	0.00	0.10	-	-
16	3-羟基-异戊酸-2	1.45		0.80	0.00	2.30	1.81	0.63
17	2-酮基-异戊酸-OX-2	0.00		0.00	0.00	0.10	-	-
18	甲基丙二酸-2	3.52		0.30	0.20	3.60	11.73	0.98
19	乙羟基丙酸-2	0.78		0.00	0.00	2.90	-	0.27
20	尿素-2	0.00		376.10	104.60	763.00	-	-
21	4-羟基丁酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
22	2-羟基异己酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
23	3-羟基戊酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
24	乙酰乙酸	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
25	2-羟基-3-甲基戊酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
26	安息香酸-1	3.62		4.40	0.00	18.70	0.82	0.19

27	乙酰乙酸-OX-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
28	辛酸-1	0.00		0.10	0.00	0.40	-	-
29	2-酮基-3-甲基戊酸-OX-2	0.74	*	0.00	0.00	0.00	-	-
30	2-甲基-3-羟基戊酸-2(1)	0.49		0.00	0.00	0.00	-	-
31	甘油酸-3	6.23	*	0.30	0.00	0.80	20.77	7.79
32	磷酸-3	288.77	*	6.60	0.00	43.00	43.75	6.72
33	2-甲基-3-羟基戊酸-2(2)	0.49		0.00	0.00	0.00	-	-
34	乙基丙二酸-2	0.58		0.90	0.00	6.20	0.64	0.09
35	2-酮基-异己酸-OX-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
36	乙酰甘氨酸-1	0.00		0.00	0.00	0.10	-	-

For comparison from, see:



本检测项目及相关技术由美国梅奥医学中心 (Mayo Clinic) 提供，
由康圣环球(Kindstar Global)所属实验室完成中国地区内的验证和使用



报告防伪

15021664

2/5页



武汉康圣达医学检验实验室

武汉高新大道666号光谷生物城D2-1

400-736-1666

武汉康圣达医学检验实验室

附表1：有机酸检测结果

样本编号(No.): GC2515334

编号	检测化合物	结果	提示	正常均值	正常低值	正常高值	结果/均值	结果/高值
37	苯乙酸-1	0.00		0.10	0.00	0.40	-	-
38	马来酸-2	0.00		0.00	0.00	0.40	-	-
39	琥珀酸-2	6.19		32.70	6.50	65.80	0.19	0.09
40	甲基琥珀酸-2	0.00		1.30	0.00	6.40	-	-
41	甘油酸-3	0.51		0.20	0.00	1.60	2.55	0.32
42	尿嘧啶-2	0.00		2.80	0.00	7.00	-	-
43	福马酸-2	0.00		2.00	0.00	7.30	-	-
44	丙酰甘氨酸-1	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
45	乙酰甘氨酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
46	甲基戊酸内酯-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
47	甲基戊酸内酯-1	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
48	异丁酰甘氨酸-1	0.00		0.00	0.00	0.40	-	-
49	2-丙基-3-羟基戊酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
50	甲基福马酸-2	0.42		1.50	0.00	8.90	0.28	0.05
51	戊二酸-2	0.48		1.90	0.00	4.00	0.25	0.12
52	3-甲基戊烯二酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
53	3-甲基戊二酸-2	0.00		1.20	0.00	4.50	-	-
54	2-丙基-3-酮基戊酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
55	丙酰甘氨酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-

56	异丁酰甘氨酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
57	2-脱氧-4-羟基乙酰乙酸	2.47		2.40	0.00	6.30	1.03	0.39
58	丁酰甘氨酸-1	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
59	3-甲基戊烯二酸-2	0.76		1.10	0.00	4.20	0.69	0.18
60	戊烯二酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
61	琥珀酰丙酮-OX-2(1)	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
62	癸酸-1	0.00		0.10	0.00	0.40	-	-
63	2-丙基-5-羟基戊酸-2	0.00		0.10	0.00	1.60	-	-
64	3-甲基戊烯二酸-2	0.00		1.50	0.00	2.90	-	-
65	异戊酰甘氨酸-1	0.00		0.10	0.00	0.40	-	-
66	丁酰甘氨酸-2	0.00		0.10	0.00	0.70	-	-
67	苹果酸-3	0.00		0.10	0.00	0.70	-	-
68	己二酸-2	1.08		3.00	0.50	5.00	0.36	0.22
69	异戊酰甘氨酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
70	2-己烯二酸-2	1.30		1.00	0.00	16.40	1.30	0.08
71	5-氧合脯氨酸-2	0.00		0.90	0.00	7.60	-	-
72	3-甲基己二酸	0.00		4.30	0.00	23.30	-	-

In collaboration with
 **MAYO CLINIC**
 Mayo Medical Laboratories

本检测项目及相关技术由美国梅奥医学中心 (Mayo Clinic) 提供，
 由康圣环球(Kindstar Global)所属实验室完成中国地区内的验证和使用



报告防伪

15021664

3/5页



武汉康圣达医学检验实验室

武汉高新大道666号光谷生物城D2-1
 400-736-1666

武汉康圣达医学检验实验室

附表1：有机酸检测结果

样本编号(No.): GC2515334

编号	检测化合物	结果	提示	正常均值	正常低值	正常高值	结果/均值	结果/高值
73	亚硫酸二乙酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
74	2-丙基-羟基戊二酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
75	7-羟基-辛酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
76	5-羟基-甲基-2-糠酸-1	4.24		0.00	0.00	0.00	-	-
77	甲基巴豆酰甘氨酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
78	3-甲基巴豆酰甘氨酸-1	0.98		0.00	0.00	0.00	-	-
79	甲基巴豆酰甘氨酸-1	14.14	*	0.00	0.00	0.00	-	-
80	3-甲基巴豆酰甘氨酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
81	2-羟基戊二酸-3	0.69		2.30	0.60	5.90	0.30	0.12
82	3-羟基戊二酸-3	2.18	*	0.00	0.00	0.00	-	-
83	苯乳酸-2	1.24		0.30	0.00	4.90	4.13	0.25

84	庚二酸-2	7.80		3.00	0.00	9.30	2.60	0.84
85	3-羟基-3-甲基戊二酸-3	0.54		2.90	0.00	25.70	0.19	0.02
86	3-羟基苯乙酸-2	0.00		0.40	0.00	0.90	-	-
87	2-酮戊二酸-0X-2(1)	6.94		26.10	3.00	102.90	0.27	0.07
88	4-羟基安息香酸-2	30.33	*	3.80	0.00	7.80	7.98	3.89
89	4-羟基苯乙酸	15.41		27.10	8.60	73.20	0.57	0.21
90	2-酮戊二酸-0X-2(2)	0.00		3.50	0.30	21.30	-	-
91	己酰甘氨酸-1	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
92	苯丙酮酸-0X-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
93	N-乙酰门冬氨酸-2	2.57		1.50	0.00	3.70	1.71	0.69
94	2-羟基己二酸-3	0.45		1.20	0.00	2.00	0.38	0.23
95	辛烯二酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
96	3-羟基己二酸-3	0.00		2.00	0.10	3.60	-	-
97	辛二酸-2	6.23		2.40	0.30	4.70	2.60	1.33
98	3-甲基戊烯二酸-2	0.00		0.00	0.00	0.00	-	-
99	2-酮基-己二酸-0X-3	0.00		1.80	0.00	6.50	-	-
100	乌头酸-3	30.25		64.70	15.10	86.10	0.47	0.35
101	乳酸-3	0.00		0.30	0.00	1.50	-	-
102	香草酸-2	2.15		0.00	0.00	0.00	-	-
103	高香草酸-2	12.70		16.30	5.80	24.90	0.78	0.51
104	壬二酸-2	24.74	*	3.90	0.00	10.70	6.34	2.31
105	马尿酸-2	0.00		2.20	0.00	11.70	-	-
106	异构缘酸-4	0.18		22.90	8.30	29.00	0.01	0.01

标本条码: 114997
患者姓名: 王柯灵
患者电话: 18571532700
临床诊断: 甲基丙二酸血症伴同型半胱氨酸增高, 先天视力障碍

标本类型: EDTA 血样
性别: N/A
医院: 山东省立医院
检测项目: 全外显子测序 (一人)

送检日期: 2018-07-24
年龄: 10 个月
科室: N/A

临床背景: 拟诊“甲基丙二酸血症伴同型半胱氨酸增高, 先天视力障碍”。

检测结论: 检测到可以解释患者表型的致病性变异。

检测结果:

基因	染色体坐标 (GRCh37/hg19)	核苷酸 改变	NM 号	基因 亚区	纯合/ 杂合	氨基酸改变	致病性分析	疾病/表型	遗传 方式	变异 来源
MMACHC	chr1:45974605	c.567dupT	NM_015506.2	CDS4	杂合	p.I190Yfs*13	致病性变异	甲基丙二酸血症伴高	AR	母源
	chr1:45974696-45974698	c.658_660delAAG			杂合	p.K220del	致病性变异	胱氨酸尿症 cblC 型		父源

AR: 常染色体隐性遗传

临床解读:

甲基丙二酸血症伴高胱氨酸尿 cblC 型 (Methylmalonic aciduria and homocystinuria, cblC type, OMIM: 277400) 是一种最常见的先天性维生素 B12 代谢病, 可伴有发育、造血系统、神经、代谢、眼科及皮肤病等异常的临床表现。尽管通常认为该病是一种婴儿或儿童疾病, 但一些患者也可能在成人时才出现症状。

受检者携带 MMACHC 基因上述复合杂合变异, 经 Sanger 测序验证, 发现受检者母亲携带 c.567dupT (p.I190Yfs*13) 杂合变异, 受检者父亲携带 c.658_660delAAG (p.K220del) 杂合变异。

c.567dupT (p.I190Yfs*13) 杂合变异, 为 HGMD 报道的已知变异, Lerner-Ellis 等人对 118 名甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症 cblC 型患者进行研究, 发现 1 名患者携带该杂合变异 (另一变异位点为 c.217C>T) [1]; Liu 等人对一名早发型甲基丙二酸血症患者家系进行研究, 发现该患者携带该杂合变异 (另一变异位点为 c.609G>A) [2]; Prasun 等人研究发现, 一名携带 MMACHC 基因 c.567dupT 纯合突变的患者, 可导致皮肤损伤 [3]; Pan 等人对 4 名甲基丙二酸尿症患者家系进行研究, 发现 1 名患者携带该杂合变异 (另一变异位点为 c.609G>A) [4]; 该变异为移码变异, 造成蛋白翻译的提前终止, 且该位点下游有多篇移码及无义变异致病的报道; 该变异未在正常人群数据库中检出。根据现有证据, 该变异定义为致病性变异。

c.658_660delAAG (p.K220del) 杂合变异为 HGMD 报道的已知变异, Lerner-Ellis 等人对 118 名甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症 cblC 型患者进行研究, 发现 1 名患者携带该杂合变异 (另一变异位点为 c.609G>A), 蛋白质结构预测表明, 该位点编码的赖氨酸位于 TonB 同源区 [1]; Liu 等人研究甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症患者的 MACHC 基因突变谱, 发现在 79 名患者中有 22 名患者携带该变异, 并指出 c.658_660delAAG 变异为中国患者热点变异位点 [5]; Wu 等人对 2 名迟发型甲基丙二酸血症合并高胱氨酸尿症 cblC 患者 (2 名患者为兄弟) 进行研究, 发现兄弟二人均携带该杂合变异, 另一变异位点为 (c.482G>A) [6]; Cui 等人对 2 名迟发型甲基丙二酸血症患者家系进行研究, 发现 1 名患者携带该杂合变异, 另一变异位点为 (c.482G>A) [7]; ExAC 数据库收录的频率为 0.00004; 根据现有证据, 定义该变异为致病性变异。

临床建议: 由临床医生根据受检者的临床表现完成最终的诊断评估。

检测方法: 从受检者外周血中提取基因组 DNA, 经片段化、连接接头、扩增纯化后, 使用 SeqCap EZ MedExome Kit (Roche NimbleGen) 杂交捕获人类全部基因的外显子区及相邻内含子区域 (50bp), 捕获到的 DNA 经洗脱和扩增纯化后, 使用高通

本项目是针对特定的样本进行分子遗传学检测, 仅对来样负责, 检测结果请洽遗传咨询人员或专科医生。如果对结果有疑义, 请在收到结果后 7 个工作日内与我们联系, 多谢合作!

撰写: 金凯悦

网址: www.sinopath.cn

地址: 北京国际医疗服务区 (中国.通州)

审核: 赵苏州/赵倩

客服电话: 400-860-9595

报告日期: 2018-09-18

传真: 010-80858702

邮编: 100117